Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
16-06-25

1. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+4}{n^2+2}.$$

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{3x+2}{x^2-9}\,dx.$$

3. Si calcolino i seguenti limiti

(a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(n+3)!}{3^n + n! + \sqrt{n^4+2}}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \left(1-\cos\left(\frac{2}{n}\right)\right)\sqrt{2n^4+4n+1}$.

4. Data la funzione

$$h(x) = \ln^2 x - 4\ln x,$$

se ne studi li grafico qualitativo.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci il teorema di Lagrange e si presenti la sua interpretazione geometrica.

6. Si presenti la definizione di massimo e minimo assoluto di una funzione. Si enunci il teorema di Weierstrass.

7. Si enunci e si dimostri il Teorema della Media per l' Integrale e si presenti la sua interpretazione geometrica.